

第一章 分子对称性

1.1 分子几何构型与对称性

1.1.1 对称操作与对称元素

为了讨论分子具有的对称性, 我们先定义**对称操作**与**对称元素**.

定义 1.1 对称操作与对称元素 使一个物体经过几何变换后与变换前完全重合的操作称为**对称操作**. 进行对称操作时依据的几何要素称为**对称元素**.

1.1.2 常见的对称元素

定义 1.2 旋转轴 n 重对称轴 C_n 是一种常见的对称元素, 对应的操作是绕轴旋转 $\frac{2k\pi}{n}$ (其中 $k = 1, 2, \dots, n-1$), 分别记作 $C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^{n-1}$.

定义 1.3 镜面 镜面 σ 是对称元素, 对应的对称操作是沿镜面反射. 过主轴的镜面记作 σ_v ; 垂直于主轴的镜面记作 σ_h ; 平分两个 C_2 轴的镜面记作 σ_d .

一般而言, σ_d 可以视作一种特殊的 σ_v .

1.1.3 分子的对称性分类

为了讨论分子的对称性, 将它们按照可能的所有对称操作进行分类. 对于单独的分子, 所有对称操作至少保持一个点不动, 它们构成的集合称作**点群**. 如果在此基础上再考虑平移对称性, 则可以进一步分类为**空间群**, 这在讨论晶体的对称性时将会介绍. 有关群的定义与性质将在下一节介绍.

常见的点群记号有两种, 一种是 Schoenflies 记号, 例如 D_{3h}, C_{2v} 等等; 另一种是 Hermann-Mauguin 记号 (又称作国际记号), 例如 $4mm, 2/m$ 等. 描述分子点群时常使用 Schoenflies 记号. 下面是主要的分子点群的分类:

i. C_1, C_i 和 C_s 群.

C_1 群只含有恒等操作 E ; C_i 群在 C_1 群的基础上含有反演中心 i ; C_s 群在 C_1 群的基础上含有镜面 σ .

ii. C_n , C_{nv} 和 C_{nh} 群.

所有 C_n 群在 C_1 群的基础上含有一根 C_n 旋转轴. 此外, C_{nv} 点群有 n 个 σ_v 镜面; C_{nh} 点群有 σ_h 镜面.

iii. D_n , D_{nh} 和 D_{nd} 群.

D_n 群在 C_n 群的基础上含有 n 个垂直于主轴的 C_2 轴, 记作 C'_2 . D_{nh} 点群在 D_n 点群的基础上有 σ_h 镜面. D_{nd} 点群在 D_n 点群的基础上有 n 个 σ_d 镜面.

iv. $C_{\infty v}$ 和 $D_{\infty h}$ 群.

线形分子按有无对称中心分属 $D_{\infty h}$ 和 $C_{\infty v}$ 点群.

v. S_n 群.

S_n 群在 C_1 群的基础上有 n 重反轴 S_n .

vi. 含有多个主轴的群.

1.1.4 对称性的应用

定理 1.4 用对称性判断偶极矩 对称操作不能改变偶极矩, 因此只有 C_n , C_{nv} 和 C_s 群可能有偶极矩.

定理 1.5 用对称性判断手性 手性分子不具有虚操作元素 (对称中心 i , 镜面 σ 和映轴 S_n).

1.2 群论

1.2.1 群的定义

定义 2.1 群 如果集合 G 中的元素和其上定义的乘法操作满足

a. 对乘法封闭, 即

$$\forall a, b \in G, \quad a \cdot b \in G$$

b. 满足乘法结合律, 即

$$\forall a, b, c \in G, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

c. 有唯一单位元 e , 使得

$$\forall a \in G, \quad a \cdot e = e \cdot a = a$$

d. 任意元素都存在唯一逆元, 即

$$\forall a \in G, \quad \exists! b \in G, \quad a \cdot b = b \cdot a = e$$

可以记作 $b = a^{-1}$.

我们主要研究的是点群.

定义 2.2 点群 通过同一点的对称操作构成的群称作点群.

定义 2.3 类 对于群 G 中的元素 a 和 b , 如果存在 $g \in G$ 使得 $gag^{-1} = b$, 则称 a 与 b 共轭. 群 G 中所有与 a 共轭的元素称作 a 的共轭类/等价类.

定义 2.4 同态与同构 对于群 G 和 H , 如果存在映射 $h: G \rightarrow H$ 使得对任意 $u, v \in G$ 都有 $h(uv) = h(u)h(v)$, 则称 G 与 H 同态. 如果 h 是双射, 则称 G 与 H 同构.

1.2.2 群表示论

定义 2.5 群表示 群 G 在向量空间 V 上的表示是一个同态映射

$$\Gamma: G \mapsto \text{GL}(V)$$

其中 $\text{GL}(V)$ 是 V 上的线性变换群.

如此, 可以将群元 g (对于点群而言就是各种对称操作) 表示为线性变换, 进而表示为矩阵 $\Gamma(g)$.

定义 2.6 可约表示与不可约表示 如果群 G 的群元 g 在向量空间 V 上的表示 $\Gamma(g)$ 没有非平凡不变子空间, 则称 Γ 是一个不可约表示. 反之, 如果存在非平凡不变子空间, 则称 Γ 是一个可约表示.

可约表示可以被约化为不可约表示的直和. 具体而言, 将向量空间 V 做直和分解, 使得群元 g 的表示 $\Gamma(g)$ 满足

$$\Gamma(g) = \bigoplus_{i=1}^m \Gamma^{(i)}(g) = \begin{bmatrix} \Gamma^{(1)}(g) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \Gamma^{(2)}(g) & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \Gamma^{(m)}(g) \end{bmatrix}$$

其中每个 $\Gamma^{(i)}(g)$ 都是不可约表示, 也就是将 $\Gamma(g)$ 表示为分块对角矩阵, 每个块对应一个不可约表示, 其作用的空间是 V 的子空间. 有关不可约表示的数目以及维数有以下两个定理:

定理 2.7 不可约表示的数目 群 G 的不可约表示的数目等于群 G 的共轭类的数目.

定理 2.8 不可约表示的维数 群 G 的所有不可约表示的维数的平方和等于 G 的阶 (即群元的数目), 即

$$\sum_{i=1}^m d_i^2 = h$$

1.2.3 特征标与特征标表

定义 2.9 特征标 考虑群 G 在特定的向量空间 V 上的表示 ρ , 群元 g 在 V 上的表示 $\Gamma(g)$ 的**特征标** $\chi(g)$ 定义为

$$\chi^\Gamma(g) = \text{Tr}(\Gamma(g))$$

群元 g 及其共轭类的特征标都相同, 因为矩阵的迹在相似变换下保持不变.

考虑将群 G 到向量空间 V 上的表示 Γ 分解为不可约表示

$$\Gamma = \bigoplus_{i=1}^m \Gamma^{(m)}$$

对于每个群元 g , 都可以计算 $\Gamma^{(m)}(g)$ 的特征标 $\chi^{(m)}(g)$, 如此可以构成一张表, 每行对应一个不可约表示, 每列对应一个共轭类, 表中的元素就是对应群元的特征标. 这张表称作**特征标表**.

定理 2.10 正交归一定理 特征标表的任意不同两行正交, 每行自身归一, 即

$$\frac{1}{h} \sum_C N(C) \chi^{\Gamma^{(i)}}(C) \chi^{\Gamma^{(j)}}(C) = \delta_{ij}$$

其中 C 表示共轭类.

定理 2.11 不可约表示的标记 通常用 A 和 B 标记一维不可约表示, 前者对主轴旋转保持不变, 即 $\chi^A(C_n) = 1$, 后者对主轴旋转改变符号, 即 $\chi^B(C_n) = -1$.

通常用 E 标记二维不可约表示, 用 T 标记三维不可约表示, 等等.

1.3 对称性的应用

1.3.1 消失积分

对于区域 Ω 上函数 f 的积分, 在简单的情形下可以根据奇偶性等简单对称性判断积分是否为零. 对于复杂的情形, 可以用群论的方式判断.

定理 3.1 用群论判断消失积分 对于函数 f 在空间 Ω 上的积分 $\int_{\Omega} f d\tau$, 当且仅当被积函数 f 生成 Ω 所属点群 G 的全对称不可约表示时, 积分不为零.

全对称不可约表示的特征标均为 1, 典型的是 A_1 不可约表示.

我们进一步考虑被积函数是两个函数 f_1 与 f_2 的乘积, 即

$$I = \int f_1 f_2 d\tau$$

假定 f_1 和 f_2 分别生成表示 $\Gamma^{(1)}$ 和 $\Gamma^{(2)}$, 根据同态映射的性质可知 $f_1 f_2$ 生成表示 $\Gamma^{(1)} \otimes \Gamma^{(2)}$. 因此, 当且仅当 $\Gamma^{(1)} \otimes \Gamma^{(2)}$ 包含全对称不可约表示时, 积分 I 不为零. 表示的直积的特征标满足

$$\chi^{\Gamma^{(1)} \otimes \Gamma^{(2)}}(g) = \chi^{\Gamma^{(1)}}(g) \chi^{\Gamma^{(2)}}(g)$$

定理 3.2 广义正交定理 不可约表示 Γ 在某表示中出现的次数 $n(\Gamma)$ 可由

$$n(\Gamma) = \frac{1}{h} \sum_C N(C) \chi^\Gamma(C) \chi(C)$$

得到, 其中 $\chi^\Gamma(C)$ 和 $\chi(C)$ 分别表示 Γ 和待分解表示的特征标.

定理 3.3 不可约表示的直积与全对称表示的关系 不可约表示 $\Gamma^{(i)}$ 和 $\Gamma^{(j)}$ 的直积 $\Gamma^{(i)} \otimes \Gamma^{(j)}$ 的不可约表示含有 A_1 当且仅当 $\Gamma^{(i)}$ 与 $\Gamma^{(j)}$ 相同.

1.3.2 群论在分子轨道理论中的应用

1.3.2.1 重叠积分

根据前面的推导可知

定理 3.4 对称性相同的轨道才能有非零重叠 只有两个轨道生成相同的对称种类时, 重叠积分 S 才可能不为 0, 并进而形成成键和反键轨道.

1.3.2.2 对称性匹配线性组合

构建对称性匹配线性组合 (SALC) 需要用到投影算符.

定义 3.5 投影算符 对于群 G 中的不可约表示 Γ , 其投影算符 p^Γ 定义为

$$p^\Gamma = \frac{1}{h} \sum_g \chi^\Gamma(g) g$$

根据投影算符即可构建具有 Γ 对称性的轨道:

$$\psi^\Gamma = p^\Gamma \psi_i$$